

Topic 06 練習問題・完全解説

275kVを受ける新幹線変電所の中身

全15問。基礎4問・本試験標準8問・複合3問。二種一次型五肢択一10問、二種二次「電力・管理」型記述5問。教材用数値は仮定値。固定範囲は変電所・母線・変圧器・遮断器・単線結線図・損失に限定する。

問題

問1 基礎・一次型: 遮断器と断路器

変電所の開閉設備に関する記述として正しいものを選び。

1. 断路器は短絡事故時の大きな故障電流を遮断するための機器である。
2. 遮断器は平常時の負荷電流を開閉できるが、故障電流は遮断できない。
3. 断路器は、原則として遮断器で電流を切った後に保守対象を回路から切り離すために用いる。
4. 遮断器は目視できる絶縁距離を確保することだけを目的とする。
5. 遮断器と断路器は開閉能力も使用目的も同じである。

問2 基礎・一次型: 断路器が扱う小電流

固定過去問で扱う断路器の開閉対象として、最も不適切なものを選び。

1. 無負荷変圧器の励磁電流
2. 無負荷送電線の充電電流
3. 複母線切替時の小さなループ電流
4. 通常運転中の大きな負荷電流
5. 上記1～3のように、問題条件で断路器による開閉が許容される小電流

問3 基礎・一次型: 母線方式の識別

次の説明と母線方式の組合せとして正しいものを選び。

- A: 全回線を一本の共通母線へ接続する。
B: 二組の母線を持ち、各回線を運用条件に応じて切り替えられる。
C: 線路と変圧器などを一つの単位として組み合わせ、共通母線への依存を小さくする。

1. A=単母線、B=複母線、C=ユニット方式
2. A=複母線、B=単母線、C=ユニット方式
3. A=ユニット方式、B=複母線、C=単母線
4. A=単母線、B=ユニット方式、C=複母線
5. A=複母線、B=ユニット方式、C=単母線

問4 基礎・一次型: 母線方式の長短

単母線方式と複母線方式の比較として正しいものを選び。

1. 単母線方式は機器数が多く高価だが、複母線方式より常に信頼性が高い。
2. 単母線方式は機器数・所要面積を小さくしやすいが、母線事故や点検時の停止範囲が大きくなりやすい。
3. 複母線方式は母線切替ができないため、点検時の運用柔軟性が低い。
4. 複母線方式は単母線方式より必ず機器数が少ない。
5. 母線方式を選ぶ際、供給信頼性や保守性は考慮せず設備費だけで決める。

問5 本試験標準・一次型: 変圧器総損失

教材用仮定値として、ある変圧器の無負荷損を60 kW、定格電流時の負荷損を300

kWとする。負荷損が電流比の2乗に比例すると仮定したとき、電流が定格の70 %の場合の総損失として正しいものを選び。

1. 147 kW
2. 180 kW
3. 207 kW
4. 270 kW
5. 360 kW

問6 本試験標準・一次型: 漂遊負荷損

変圧器の漂遊負荷損とその低減に関する記述として誤っているものを選び。

1. 漏れ磁束が巻線、タンク、構造部材などへ鎖交すると渦電流が生じ、付加的な負荷損となる。
2. 巻線導体を絶縁素線へ細分化することは、巻線内の渦電流損低減に有効である。
3. 並列素線を転位して相互位置を入れ替えることは、素線ごとの磁気条件を平均化する考え方である。
4. 良導体シールドに流れる渦電流は、問題条件ではタンクへ向かう漏れ磁束を打ち消す方向に作用する。
5. 漂遊負荷損は二次側が無負荷でも必ず定格負荷時と同じ大きさで発生するので、負荷電流との関係を考える必要はない。

問7 本試験標準・一次型: 変圧器騒音

変圧器の騒音・振動に関する記述として正しいものを選び。

1. 鉄心の磁気ひずみは振動源にならない。
2. 鉄心の接合部・積層間に働く磁気吸引力は振動源になり得る。
3. 巻線に働く電磁力は騒音とは無関係である。
4. 強制冷却用のポンプやファンは振動源にならない。
5. 鉄心の磁束密度を下げてても騒音には一切影響しない。

問8 本試験標準・一次型: 大容量主変圧器

一般的な大容量主変圧器について、固定過去問の要求事項に沿った記述として誤っているものを選び。

1. 低圧側で大電流を扱うと、漏れ磁束やリード周辺の磁界による局部過熱へ配慮が必要になる。
2. 発電機端子電圧から高い系統電圧へ直接昇圧する主変圧器では、変圧比が大きくなり得る。
3. 低圧側Δ形・高圧側Y形という一般三相主変圧器の結線を扱う場合、Δ側では第3次高調波成分を内部に循環させることができる。
4. 輸送条件によって三相器を採用できる場合があるが、すべての大容量変圧器が必ず三相器になるとは限らない。
5. 一般三相主変圧器でΔ-Y結線を扱ったなら、鉄道用スコット結線の電圧・電流関係まで同じTopicで必ず扱わなければならない。

問9 本試験標準・一次型: 単線結線図の読み方

次の教育用単線結線図を読む。

```

回線A --CB--+
|
|===== 母線 =====
|
回線B --CB--+--CB-- 変圧器

```

1. 二組の母線へ自由に切り替えられる複母線方式を表す。
2. 各送電線と変圧器が完全に独立したユニット方式を表す。
3. 一本の共通母線へ複数回線が接続された単母線方式の概念図である。
4. CBは断路器を表し、故障電流は遮断できない。
5. 図中の母線は変圧器の巻線を表す。

問10 本試験標準・一次型: 大容量変圧器の因果関係

大容量変圧器の構造・損失・騒音に関する因果関係として最も適切なものを選び。

1. 大電流 → 漏れ磁束や周辺磁界の影響増大 → 構造部材の渦電流・局部過熱へ配慮
2. 大電流 → 巻線抵抗損が電流に反比例 → 発熱減少
3. 磁束密度低下 → 必ず鉄心寸法・重量も低下
4. 導体細分化 → 渦電流損増大を目的とする
5. 強制冷却補機の追加 → 機械振動源が必ず消滅

問11 本試験標準・二次記述型: 母線方式の選定

ある変電所で、案Aは一本の共通母線へ全回線を接続し、案Bは二組の母線を設け各回線を切り替えて接続できる構成とする。

- (1) 案A、案Bの方式名を答えよ。
- (2) 母線結線方式を選定するときの一般的な考慮事項を三つ挙げ、それぞれ何を見るか説明せよ。
- (3) 案Aの長所1点、短所1点を、結線構成との因果を付けて説明せよ。
- (4) 案Bの長所1点、短所1点を、結線構成との因果を付けて説明せよ。
- (5) ユニット方式を単母線・複母線と区別する際、単線結線図のどこを見るか説明せよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 変圧器損失計算

教材用仮定値として、ある変圧器について次が与えられる。

- 無負荷損 $P_0 = 90 \text{ kW}$
- 定格電流時の巻線抵抗損 $P_{cu,r} = 220 \text{ kW}$
- 定格電流時の漂遊負荷損 $P_{stray,r} = 60 \text{ kW}$

この問題では巻線抵抗損と漂遊負荷損がともに電流比の2乗に比例すると仮定する。負荷電流が定格の80 %のとき、次を求めよ。

- (1) 巻線抵抗損。
- (2) 漂遊負荷損。
- (3) 負荷損の合計。
- (4) 総損失。
- (5) 無負荷損と負荷損の電流依存性の違いを説明せよ。

問13 複合・二次記述型: 漏れ磁束と損失低減

変圧器の漏れ磁束による付加損について、次を説明せよ。

- (1) 漏れ磁束が巻線・タンク・構造部材へ鎖交すると損失と局部過熱が生じる理由。
- (2) 巻線導体を細分化する理由。
- (3) 並列素線を転位する理由。
- (4) 磁気シールドまたは良導体シールドを用いる理由。
- (5) これらを巻線抵抗損 $I^2 R$ と同一視してはいけない理由。

問14 複合・二次記述型: 変圧器騒音と低騒音化

変圧器の騒音について、次を説明せよ。

- (1) 鉄心に由来する振動源を二つ挙げよ。
- (2) 巻線に由来する振動源を説明せよ。
- (3) 強制冷却方式で追加される振動源を挙げよ。
- (4) 鉄心由来の騒音を低減する考え方を二つ以上挙げよ。
- (5) H22一次問2で扱われた「磁束密度を通常設計値から約10 %低減」という値を、現行の全変圧器へ一般化してはいけない理由を述べよ。

問15 複合・二次記述型: 大容量主変圧器の構造

大容量主変圧器について、固定過去問H21一次問1の要求事項に対応する範囲で次を説明せよ。

- (1) 低圧側大電流が局部過熱へつながる経路を説明せよ。
- (2) 発電機端子電圧から高い系統電圧へ直接昇圧する主変圧器で、変圧比が大きくなり得る理由を述べよ。
- (3) 低圧側Δ形・高圧側Y形の一般三相変圧器について、Δ側と第3次高調波の関係を述べよ。
- (4) 輸送条件と三相器採用の関係を、過度に一般化せず説明せよ。
- (5) このTopicで鉄道用スコット結線等へ進まない理由を述べよ。

解答・完全解説

問1 解答: 3

遮断器は負荷電流を開閉し、事故時には故障電流を遮断する。断路器は原則として負荷電流・故障電流を遮断する機器ではなく、遮断器で電流を切った後に保守対象を回路から切り離すために使う。

誤答肢:

1=故障電流の遮断は遮断器の役割。2=遮断器は故障電流も遮断する。4=目視可能な切離しを主目的とするのは断路器。5=開閉能力と使用目的が異なる。

対応: R2一次問7。

問2 解答: 4

断路器は通常の大きな負荷電流を開閉しない。固定過去問では例外的に扱える小電流として、変圧器励磁電流、送電線充電電流、複母線切替時のループ電流を識別する。

誤答肢: 1,2,3は固定過去問で断路器の開閉対象として扱う代表的な小電流。5は1～3をまとめた正しい説明。

対応: R2一次問7。

問3 解答: 1

Aは一本の共通母線を持つ単母線方式、Bは二組の母線を切り替えて使う複母線方式、Cは線路と変圧器などを一つの単位として扱うユニット方式である。誤答肢2～5はいずれも方式名の対応を入れ替えている。

対応: H30二次問2。

問4 解答: 2

単母線方式は機器数・所要面積が少なく経済的だが、一本の共通母線への依存が大きいため、母線事故や母線側機器点検時の停止範囲が大きくなりやすい。

誤答肢: 1=単母線は一般に設備が簡素で、信頼性面では複母線より不利になりやすい。3=複母線は切替可能であることが長所。4=複母線は切替用機器が増える。5=信頼性、運用・保守、将来増設、経済性などを総合して選ぶ。

対応: H30二次問2。

問5 解答: 3

電流比 $x=0.70$ 。負荷損 $P_L = 300 \times 0.70^2 = 147$ kW。総損失 $P_{loss} = P_0 + P_L = 60 + 147 = 207$ kW。よって3。

誤答肢: 1=負荷損だけで無負荷損を加えていない。2=2乗則を使っていない値に近い。4,5=70 %負荷で損失が定格時総損失へ近づき過ぎている。

この問題では「負荷損が電流比の2乗に比例」と明示している。実機の全付加損へ無条件に二乗則を一般化しない。

対応: H28一次問3、系列SPEC「損失」。

問6 解答: 5

漂遊負荷損は漏れ磁束により巻線、タンク、構造部材等へ渦電流が生じることで発生する付加的な負荷損である。無負荷時に定格負荷時と同じ値が必ず発生する、とする5は誤り。

誤答肢: 1=発生機構として正しい。2=導体細分化は渦電流損低減に使う。3=転位は素線ごとの鎖交磁束差を平均化し、循環電流を抑える。4=固定過去問の設問条件に沿う。

対応: H28一次問3。

問7 解答: 2

鉄心の接合部・積層間に働く磁気吸引力は振動源となる。鉄心の磁気ひずみ、巻線に働く電磁力、強制冷却用ポンプ・ファンの機械振動も騒音・振動源である。

誤答肢: 1=磁気ひずみは主要な振動源。3=巻線電磁力も振動源。4=ポンプ・ファンも振動源。5=磁束密度低減は鉄心騒音低減の考え方の一つ。

対応: H22一次問2。

問8 解答: 5

一般三相変圧器のΔ-Y結線に関する知識から、鉄道用三相-単相変換のスコット結線等まで同じTopicで扱う必要はない。後者はTopic 07の固定範囲である。

誤答肢: 1=大電流と漏れ磁束・局部過熱の関係として正しい。2=大きな昇圧では変圧比が大きくなり得る。3=固定過去問で要求される一般三相結線知識として正しい。4=三相器の採否は輸送条件等に左右され、必ず三相器と一般化しない。

対応: H21一次問1。

問9 解答: 3

一本の共通母線へ複数回線と変圧器が接続されているため、単母線方式の概念図である。CBは遮断器を表す。

誤答肢: 1=二組の母線が描かれていない。2=共通母線が存在するのでユニット方式の概念図ではない。4=CBはCircuit Breaker、遮断器。5=母線は複数回路を集合・分岐させる共通導体。

対応: H30二次問2、R2一次問7。

問10 解答: 1

大電流になると漏れ磁束や周辺磁界の影響が大きくなり、構造部材へ渦電流が生じて局部過熱する可能性がある。したがって1が正しい因果関係である。

誤答肢: 2=巻線抵抗損は I^2R で、電流増加で増える。3=磁束密度低減は騒音低減に有効でも鉄心寸法・重量とのトレードオフがある。4=導体細分化は渦電流損低減が目的。5=強制冷却補機自体が振動源になり得る。

対応: H21一次問1、H28一次問3、H22一次問2。

問11 解答例

(1) 案Aは単母線方式、案Bは複母線方式（二重母線方式）。

(2) 供給信頼性: 母線事故・送電線事故時に供給停止がどの範囲へ広がるか。運用・保守性:

点検停止、回線切替、将来の増設・系統変更を行いやすいか。経済性: 所要機器数、設置面積、建設費がどの程度か。

(3) 単母線方式は母線・切替機器が少なく、省スペースで経済的。一方、全回線が一本の共通母線へ依存するため、母線事故や母線側機器の点検で広い範囲が停止しやすい。

(4) 複母線方式は二組の母線間で回線を切り替えられるため、点検時の運用柔軟性と供給信頼性を高めやすい。一方、切替用機器が増え、所要面積・設備費・操作の複雑さが増す。

(5) 共通母線の本数だけでなく、線路と変圧器が一つの単位として対になり、共通母線への依存を小さくした構成になっているかを見る。

採点観点: 名称だけでなく、結線構成と長所・短所の因果を書く。対応: H30二次問2。

問12 解答例

電流比 $x=0.80$ 。

(1) 巻線抵抗損: $P_{cu} = 220 \times 0.80^2 = 140.8 \text{ kW}$ 。

(2) 漂遊負荷損: $P_{stray} = 60 \times 0.80^2 = 38.4 \text{ kW}$ 。

(3) 負荷損: $P_L = 140.8 + 38.4 = 179.2 \text{ kW}$ 。

(4) 総損失: $P_{loss} = P_0 + P_L = 90 + 179.2 = 269.2 \text{ kW}$ 。

(5) 電圧・周波数一定なら、無負荷損は負荷電流の増減によらず概ね一定として扱う。一方、巻線抵抗損は I^2R で電流に依存する。本問では漂遊負荷損も問題条件として電流比の2乗に比例すると仮定した。

採点観点: 問題条件の二乗則を明示し、無負荷損を最後に加える。対応: H28一次問3、系列SPEC「損失」。

問13 解答例

(1) 主磁束のすべてが鉄心内だけを通るわけではなく、漏れ磁束が巻線・タンク・構造部材へ鎖交すると、その導体内部に渦電流が誘導される。これが付加損となり、場所によって集中すると局部過熱を生じる。

(2) 太い一体導体では漏れ磁束により大きな渦電流ループが形成されやすい。導体を絶縁された細い素線へ分けることで渦電流を抑え、付加損を減らす。

(3) 並列素線の位置によって鎖交磁束が異なると誘導電圧差から循環電流が生じ得る。転位により相互位置を入れ替え、各素線が受ける磁気条件を平均化する。

(4) シールドによりタンク等へ入る漏れ磁束を減らす。良導体シールドでは誘導渦電流が、固定過去問の設問条件で漏れ磁束を打ち消す方向に作用する。

(5) 巻線抵抗損は巻線抵抗に電流が流れることで生じる I^2R 損である。漂遊負荷損は漏れ磁束が周辺導体へ鎖交して生じる付加損であり、発生機構が異なる。

対応: H28一次問3。

問14 解答例

(1) 鉄心の磁気ひずみによる伸縮振動、鉄心接合部・積層間に働く磁気吸引力による振動。

(2) 巻線導体間・巻線間に電流に伴う電磁力が働き、巻線を振動させる。

(3) 強制冷却用ポンプ、ファン等の回転機器の機械振動。

(4) 例として、磁気ひずみの小さく経時変化の少ない鉄心材料を使う、鉄心磁束密度を下げる、防音構造を併用する。

(5) 約10 %はH22一次問2の当該設問条件で用いる判断値であり、機種、材料、設計条件が異なる現行全変圧器へ普遍的な設計値として適用できるとは限らないためである。

採点観点: 鉄心、巻線、補機を分け、低騒音化と設計トレードオフを混同しない。対応: H22一次問2。

問15 解答例

(1) 低圧側で大容量を扱うと電流が大きくなり、巻線漏れ磁束やリード周辺の磁界が強くなる。これらがタンク等の構造部材へ鎖交すると渦電流が生じ、局部過熱の原因になる。

(2) 発電機端子電圧より系統電圧が大幅に高い場合、その電圧比を一台の主変圧器で直接昇圧するため、変圧比が大きくなり得る。

(3) 低圧側Δ形では第3次高調波成分をΔ回路内へ循環させることができる。ここでは一般三相主変圧器の結線知識として扱う。

(4) 固定過去問では沿岸部で海上輸送を利用でき、重量・寸法制約が比較的小さいという条件から三相器を選ぶ判断を行う。輸送条件が異なれば構成も変わり得るため、すべての大容量変圧器が三相器になるとは一般化しない。

(5) スコット結線等は三相から単相への相変換を扱うTopic 07の固定範囲であり、Topic 06は変電所、母線、変圧器、遮断器、単線結線図、損失に限定されているためである。

対応: H21一次問1。

範囲・品質確認

全15問、一次型10問、二次記述型5問、基礎4 / 標準8 / 複合3。正式5過去問へのマッピング5 / 5、SPEC固定6項目への接続6 /

6。全一次問題に正答理由・主要誤答理由、全二次問題に途中式・前提・採点観点を収録。固定範囲外論点・未確認実設備値の追加は0件。教材用数値は仮定値。